

Phương pháp đa bước tuyến tính

Sai số, tính nhất quán, ổn định và sự hội tụ

L. T. Nhân, D. T. H. Yến, N. H. Tú

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Ngày 8 tháng 9 năm 2026

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận

Phạm vi báo cáo

Báo cáo tập trung vào khung lý thuyết của **phương pháp đa bước tuyến tính** khi giải bài toán giá trị đầu

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

- Thiết lập công thức đa bước và các đa thức đặc trưng.
- Phân tích sai số, tính nhất quán, 0-ổn định và hội tụ.
- Trình bày định lý tương đương Dahlquist.
- Khảo sát họ BDF bậc thấp và minh họa bằng ví dụ số.

Công thức Taylor

Giả sử $y \in C^{m+1}([t_0, T])$. Với $t, t+h \in [t_0, T]$:

$$y(t+h) = y(t) + hy'(t) + \frac{h^2}{2!}y''(t) + \cdots + \frac{h^m}{m!}y^{(m)}(t) + R_m(t),$$

$$R_m(t) = \frac{h^{m+1}}{(m+1)!}y^{(m+1)}(\xi), \quad \xi \in (\min(t, t+h), \max(t, t+h)).$$

Vai trò trong phương pháp đa bước

Khai triển Taylor giúp xây dựng công thức xấp xỉ đạo hàm và đánh giá **sai số chặt cục bộ**. Các hệ số được chọn để triệt tiêu các bậc thấp của h .

Định lý Picard - Lindelöf

- ❶ Nếu f liên tục trên miền hình chữ nhật:

$$R = \{(t, y) : t_0 \leq t \leq T_{\max}\}$$

- ❷ Hàm số f bị chặn trên miền hình chữ nhật:

$$M_0 = \max\{|f(t; y)| : (t; y) \in R\}$$

và hơn nữa $M_0(T_{\max} - t_0) \leq y_M$

- ❸ Nếu f liên tục theo t và Lipschitz theo biến y , tức tồn tại $L > 0$ sao cho

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L\|u - v\|, \quad \forall t \in [t_0, T], \quad \forall u, v \in \mathbb{R}^d,$$

Nếu f thỏa mãn các điều kiện trên thì tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho bài toán

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in [t_0, T_{\max}], \quad y(t_0) = y_0$$

có duy nhất nghiệm $y(t)$ trong đoạn $[t_0 - \epsilon; t_0 + \epsilon]$

Phương trình sai phân tuyến tính

Xét phương trình sai phân tuyến tính cấp k :

$$\alpha_k y_{n+k} + \alpha_{k-1} y_{n+k-1} + \cdots + \alpha_0 y_n = 0, \quad \alpha_k \neq 0.$$

Tìm nghiệm dạng $y_n = \zeta^n$ thu được đa thức đặc trưng:

$$\rho(\zeta) = \alpha_k \zeta^k + \alpha_{k-1} \zeta^{k-1} + \cdots + \alpha_0 = 0.$$

Ý nghĩa

Cấu trúc nghiệm của sai phân quyết định khả năng sai số bị chặn hay bị khuếch đại khi $n \rightarrow \infty$.

Đa thức nội suy Lagrange

Cho $n+1$ điểm dữ liệu $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$. Đa thức nội suy bậc không vượt quá n có dạng

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x),$$

trong đó

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Liên hệ với BDF

BDF được xây dựng bằng cách nội suy các giá trị nghiệm quá khứ và lấy đạo hàm của đa thức nội suy tại điểm mới.

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số**
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận

Rời rạc hóa miền thời gian

Chia đoạn $[t_0, T]$ thành N đoạn con:

$$h = \frac{T - t_0}{N}, \quad t_n = t_0 + nh, \quad n = 0, 1, \dots, N.$$

Ký hiệu:

$y(t_n)$: nghiệm chính xác, $Y_n \approx y(t_n)$: nghiệm số.

Sai số toàn cục tại nút t_n :

$$e_n = y(t_n) - Y_n.$$

Phương pháp đa bước tuyến tính k bước

Một phương pháp đa bước tuyến tính k bước có dạng

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j Y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, Y_{n+j}),$$

trong đó

$$\alpha_k \neq 0, \quad |\alpha_0| + |\beta_0| > 0.$$

Ý tưởng

Tái sử dụng thông tin từ nhiều bước trước để tính bước mới. Hiệu quả tính toán cao hơn, nhưng cần giá trị khởi động và kiểm soát ổn định chặt chẽ hơn.

Đa thức đặc trưng

Với phương pháp

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j Y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, Y_{n+j}),$$

ta gán hai đa thức:

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \zeta^j, \quad \sigma(\zeta) = \sum_{j=0}^k \beta_j \zeta^j.$$

- $\rho(\zeta)$: quyết định 0-ổn định qua điều kiện nghiệm.
- $\sigma(\zeta)$: tham gia điều kiện nhất quán và sai số chặt cụt.

Phương pháp hiện

Nếu $\beta_k = 0$, Y_{n+k} tính trực tiếp từ dữ liệu quá khứ.

$$Y_{n+k} = - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\alpha_j}{\alpha_k} Y_{n+j} + h \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\beta_j}{\alpha_k} f_{n+j}.$$

Phương pháp ẩn

Nếu $\beta_k \neq 0$, Y_{n+k} xuất hiện trong $f(t_{n+k}, Y_{n+k})$, cần giải phương trình ẩn:

$$Y_{n+k} = h \cdot \frac{\beta_k}{\alpha_k} f(t_{n+k}; Y_{n+k}) + \cdots + \text{Thành phần quá khứ}$$

Toán tử sai phân tuyến tính

Với hàm trơn $y(t)$, định nghĩa

$$L[y](t; h) = \sum_{j=0}^k [\alpha_j y(t + jh) - h\beta_j y'(t + jh)] .$$

Khai triển Taylor cho ta

$$L[y](t; h) = C_0 y(t) + C_1 h y'(t) + C_2 h^2 y''(t) + \cdots + C_q h^q y^{(q)}(t) + \cdots .$$

Bậc chính xác

Phương pháp có bậc p nếu

$$C_0 = C_1 = \cdots = C_p = 0, \quad C_{p+1} \neq 0.$$

Hệ số Taylor của toán tử sai phân

$$C_0 = \sum_{j=0}^k \alpha_j,$$

$$C_1 = \sum_{j=0}^k (j\alpha_j - \beta_j),$$

$$C_q = \sum_{j=0}^k \left(\frac{j^q}{q!} \alpha_j - \frac{j^{q-1}}{(q-1)!} \beta_j \right), \quad q \geq 2.$$

Độ chính xác của LMM có thể kiểm tra trực tiếp từ các hệ số α_j, β_j .

Sai số chặt cụt

Sai số chặt cụt của phương pháp đa bước tuyến tính được định nghĩa bởi:

$$T_n = \frac{\sum_{j=0}^k [\alpha_j y(t_{n+j}) - h\beta_j f(t_{n+j}, y(t_{n+j}))]}{h \sum_{j=0}^k \beta_j} = \frac{\mathcal{L}[y](t_n; h)}{h\sigma(1)}$$

Xét bài toán (IVP) và công thức tổng quát của phương pháp đa bước:

$$y' = f(t; y) \quad \sum_{j=0}^n \alpha_j Y_{n+j} = h \sum_{j=0}^n \beta_j f(t_{n+j}, Y_j)$$

Phân dư khi xấp xỉ bằng khai triển Taylor:

$$R_n = \sum_{j=0}^k \alpha_j y(t_{n+j}) - h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_j, y(t_{n+j}))$$

Bằng công thức sai phân tuyến tính ta có phần dư có thể được viết lại:

$$R_n = \mathcal{L}[y](t_n; h) = \sum \alpha_j y(t) + \left(\sum j \alpha_j - \sum \beta_j \right) h y'(t) + \mathcal{O}(h^2)$$

Ta thu phóng phần dư này một cách thích hợp để T_n tương tự như $y' - f(t; y)$, trong trường hợp này ta chuẩn hóa bằng chia các vế cho $h \sum \beta_j$:

$$T_n = \frac{R_n}{h \sum \beta_j} = \frac{\mathcal{L}[y](t_n; h)}{h \sigma(1)}$$

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 **Nhất quán, ổn định và hội tụ**
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận

Tính nhất quán

Phương pháp đa bước tuyến tính được gọi là **nhất quán** nếu sai số chặt cụt tiến về 0 đồng đều khi $h \rightarrow 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \max_{0 \leq n \leq N} \|T_n\| = 0.$$

Ý nghĩa

Khi lưới đủ mịn, công thức sai phân phải mô phỏng đúng phương trình vi phân ban đầu.

Điều kiện đại số tính nhất quán

Nhắc lại:

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=0}^k \alpha_j \zeta^j, \quad \sigma(\zeta) = \sum_{j=0}^k \beta_j \zeta^j.$$

Một LMM nhất quán khi và chỉ khi

$$\rho(1) = 0, \quad \rho'(1) = \sigma(1).$$

- $\rho(1) = 0$: phương pháp chính xác với nghiệm hằng.
- $\rho'(1) = \sigma(1)$: phương pháp chính xác với nghiệm tuyến tính.

Tính 0–ổn định và định lý 0–ổn định

Phương pháp được gọi là 0–ổn định nếu tồn tại $K > 0$ độc lập với h sao cho với hai dãy nghiệm $\{Y_n\}$ và $\{Z_n\}$ sinh bởi cùng phương pháp,

$$|Y_n - Z_n| \leq K \max_{0 \leq j \leq k-1} |Y_j - Z_j|, \quad n \geq k.$$

- 0–ổn định đo khả năng kiểm soát nhiễu nhỏ từ dữ liệu khởi động.
- Đây là điều kiện bắt buộc để sai số không bị khuếch đại vô hạn.

Định lý về 0–ổn định

LMM là 0–ổn định khi và chỉ khi mọi nghiệm ζ_i của $\rho(\zeta) = 0$ thỏa *điều kiện nghiệm*:

- Tất cả nghiệm đều nằm trong hoặc trên đường tròn đơn vị: $|\zeta_i| \leq 1$
- Nếu nghiệm nằm trên đường tròn đơn vị $|\zeta_i| = 1$ thì đó là *ng nghiệm đơn*

Sự hội tụ

Phương pháp đa bước tuyến tính được gọi là hội tụ nếu với mọi IVP thỏa các giả thiết đặt chỉnh,

$$\lim_{h \rightarrow 0, nh = t - t_0} Y_n = y(t), \quad t \in [t_0, T].$$

Bậc hội tụ

Phương pháp hội tụ bậc p nếu tồn tại $C > 0$ độc lập với h, n sao cho

$$\max_{0 \leq n \leq N} |y(t_n) - Y_n| \leq Ch^p = O(h^p).$$

Định lý tương đương Dahlquist

Đối với phương pháp đa bước tuyến tính có hệ số hằng và dữ liệu khởi đầu tương thích:

$$\text{Hội tụ} \iff \text{Nhất quán} + 0\text{-ổn định.}$$

- Tính nhất quán bảo đảm sai số sinh ra trong từng bước đủ nhỏ.
- Tính 0-ổn định bảo đảm sai số không bị khuếch đại khi lan truyền.
- Kết hợp hai điều kiện cho ta hội tụ toàn cục.

Ý tưởng chứng minh: chiều thuận

- 1 Xét bài toán $y' = 0$, $y(0) = 0$. Công thức trở thành sai phân thuần nhất:

$$\alpha_k Y_{n+k} + \cdots + \alpha_0 Y_n = 0.$$

Hội tụ buộc nghiệm sai phân không được bùng nổ $\Rightarrow$ thỏa điều kiện nghiệm $\Rightarrow$ 0-ổn định.

- 2 Xét các bài toán thử $y' = 0$ và $y' = 1$. Từ hội tụ suy ra

$$\rho(1) = 0, \quad \rho'(1) = \sigma(1).$$

Do đó phương pháp nhất quán.

Ý tưởng chứng minh: chiều đảo

- Nhất quán cho sai số chặt cụt $T_n \rightarrow 0$ khi $h \rightarrow 0$.
- 0-ổn định cho phép chặn nghiệm của phương trình sai phân sai số.
- Dùng bổ đề Gronwall rời rạc để suy ra

$$|e_n| \leq C \left(\delta(h) + \max_m |T_m| \right),$$

trong đó $\delta(h)$ là sai số khởi động.

- Nếu dữ liệu khởi động tương thích, $\delta(h) \rightarrow 0$, nên $e_n \rightarrow 0$.

Kết luận

Nghiệm số hội tụ về nghiệm chính xác trên toàn đoạn khảo sát.

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF**
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận

Xây dựng họ vi phân lùi BDF

BDF dùng đa thức nội suy qua các giá trị nghiệm đã biết và giá trị mới, sau đó xấp xỉ đạo hàm tại điểm mới.

$$y'(t_{n+1}) \approx q'(t_{n+1}).$$

Công thức tổng quát theo sai phân lùi:

$$\sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \nabla^j Y_{n+1} = hf(t_{n+1}, Y_{n+1}).$$

Đặc điểm

BDF là phương pháp **ẩn**, thường có tính ổn định tốt và phù hợp với các bài toán cứng.

BDF1: Euler ẩn

Công thức BDF1

Với $k = 1$:

$$Y_{n+1} - Y_n = hf(t_{n+1}, Y_{n+1}).$$

Khai triển Taylor quanh t_{n+1} :

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = y'(t_{n+1}) - \frac{h}{2}y''(t_{n+1}) + O(h^2).$$

Kết luận

BDF1 có bậc chính xác $p = 1$.

Công thức BDF2

Với $k = 2$, lấy đạo hàm đa thức nội suy bậc hai tại t_{n+2} :

$$\frac{3}{2}Y_{n+2} - 2Y_{n+1} + \frac{1}{2}Y_n = hf(t_{n+2}, Y_{n+2}).$$

Khai triển Taylor quanh t_{n+2} :

$$\Leftrightarrow \frac{3y_{n+2} - 4y_{n+1} + y_n}{2h} = y'(t_{n+2}) - \frac{1}{3}h^2 y'''(t_{n+2}) + \frac{1}{4}h^3 y^{(4)}(t_{n+2}) + \mathcal{O}(h^4)$$

Kết luận

BDF2 có bậc chính xác $p = 2$.

Công thức BDF3

Với $k = 3$, công thức BDF3 là

$$\frac{11}{6}Y_{n+3} - 3Y_{n+2} + \frac{3}{2}Y_{n+1} - \frac{1}{3}Y_n = hf(t_{n+3}, Y_{n+3}).$$

Khai triển Taylor quanh t_{n+3} :

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow & \frac{11y_{n+3} - 18y_{n+2} + 9y_{n+1} - 2y_n}{6h} \\ & = y'(t_{n+3}) - \frac{1}{4}h^3y^{(4)}(t_{n+3}) + O(h^4). \end{aligned}$$

Kết luận

BDF3 có bậc chính xác $p = 3$.

Tính nhất quán của họ BDF

BDF k bước có bậc chính xác

$$p = k, \quad k \geq 1.$$

Vì một LMM có bậc $p \geq 1$ thì nhất quán, suy ra mọi phương pháp BDF đều nhất quán.

Lưu ý

Phương pháp nhất quán chưa đủ để bảo đảm hội tụ. Ta vẫn phải kiểm tra điều kiện 0-ổn định.

Đa thức đặc trưng của BDF

Đa thức đặc trưng của BDF k bước có dạng

$$\rho(\zeta) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j} \zeta^{k-j} (\zeta - 1)^j.$$

Dùng phép biến đổi Möbius

$$\zeta = \frac{1}{1 - z},$$

thu được

$$\rho\left(\frac{1}{1 - z}\right) = (1 - z)^{-k} p(z), \quad p(z) = \sum_{j=1}^k \frac{z^j}{j}.$$

Bổ đề về tính 0–ổn định của BDF

BDF 0–ổn định khi nghiệm của $p(z)$ nằm ngoài đĩa $|z - 1| \leq 1$, trừ nghiệm biên đơn.

Định lý

Công thức BDF k bước 0–ổn định với $k \leq 6$ và không 0–ổn định với $k \geq 7$.

- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1**
- 6 Kết luận

Phương pháp A

Xét phương pháp đa bước hai bước

$$Y_{n+2} + 4Y_{n+1} - 5Y_n = h(4f_{n+1} + 2f_n).$$

Ta có

$$\rho(z) = z^2 + 4z - 5, \quad \sigma(z) = 4z + 2.$$

Nhất quán

$$\rho(1) = 1 + 4 - 5 = 0,$$

$$\rho'(1) = 6 = \sigma(1).$$

Tính 0-ổn định

$$\rho(z) = (z - 1)(z + 5).$$

$$\text{Có } |z| = 5 > 1.$$

Bài toán giá trị đầu

Áp dụng phương pháp A cho IVP

$$y'(t) = -y(t), \quad y(0) = 1.$$

Nghiệm chính xác:

$$y(t) = e^{-t}.$$

Thay vào công thức

Với $f_n = -Y_n$, công thức trở thành

$$Y_{n+2} + 4(1 - h)Y_{n+1} - (5 + 2h)Y_n = 0.$$

Phương trình đặc trưng của ví dụ

Phương trình đặc trưng tương ứng

$$\lambda^2 + 4(1 - h)\lambda - (5 + 2h) = 0.$$

Khi h nhỏ:

$$\lambda_1 = 1 + O(h), \quad \lambda_2 = -5 + O(h).$$

Nhận xét

Vì một nghiệm có môđun xấp xỉ $5 > 1$, sai số nhỏ có thể bị khuếch đại rất nhanh qua từng bước lặp.

Nghiệm tổng quát của sai phân

Nghiệm tổng quát của sai phân có dạng

$$Y_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n.$$

Vì

$$|\lambda_2| \approx 5 > 1,$$

thành phần $C_2 \lambda_2^n$ bị khuếch đại theo cấp số nhân.

Tính nhất quán chỉ bảo đảm sai số sinh ra ở từng bước nhỏ. Nếu không 0-ổn định, các nhiễu nhỏ vẫn bị khuếch đại và làm nghiệm số phân kỳ.

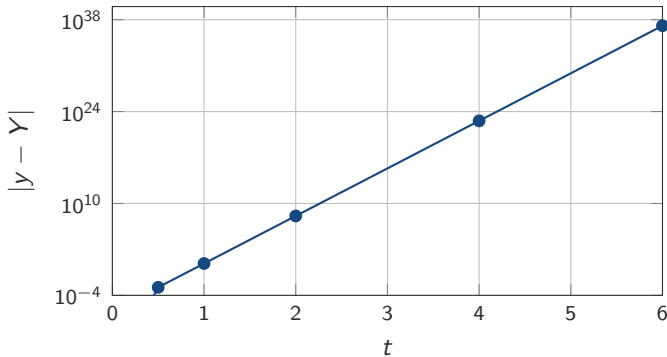
Bảng nghiệm và sai số

t	$y(t)$	Y_n	$ y(t) - Y_n $
0.0	1.000000×10^0	1.000000×10^0	0
0.5	6.065307×10^{-1}	6.081996×10^{-1}	1.668921×10^{-3}
1.0	3.678794×10^{-1}	-6.677259×10^0	7.045138×10^0
2.0	1.353353×10^{-1}	-1.243391×10^8	1.243391×10^8
4.0	1.831564×10^{-2}	-3.872979×10^{22}	3.872979×10^{22}
6.0	2.478752×10^{-3}	-1.206376×10^{37}	1.206376×10^{37}

Nhận xét

Sai số tăng rất nhanh, dù phương pháp đã nhất quán.

Đồ thị sai số tuyệt đối



- 1 Mở đầu và kiến thức chuẩn bị
- 2 Phương pháp đa bước tuyến tính và sai số
- 3 Nhất quán, ổn định và hội tụ
- 4 Họ phương pháp BDF
- 5 Minh họa số: Ví dụ 1
- 6 Kết luận**

Tóm tắt

- ❶ Phương pháp đa bước tuyến tính tận dụng nhiều giá trị quá khứ nên có hiệu quả tính toán cao.
- ❷ Tính nhất quán được kiểm tra bằng điều kiện

$$\rho(1) = 0, \quad \rho'(1) = \sigma(1).$$

- ❸ Tính 0-ổn định được kiểm tra bằng điều kiện nghiệm của $\rho(z)$.
- ❹ Định lý Dahlquist cho biết:

Hội tụ $\iff$ Nhất quán + 0-ổn định.

- ❺ BDF nhất quán với mọi k , nhưng chỉ 0-ổn định với $k \leq 6$.

Tài liệu tham khảo

- ① K. Atkinson, W. Han, D. Stewart, *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*, Wiley, 2009.
- ② E. Hairer, S. P. Nørsett, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*, Springer, 1993.
- ③ E. Süli, *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*, Lecture Notes, University of Oxford, 2022.

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!